

《电商用户行为分析报告》

1 项目背景

随着电商行业的发展，平台积累了大量用户订单数据。为了更好地分析用户消费行为、销售趋势及用户价值，对电商订单数据进行统计分析，并通过用户分层识别高价值用户，为后续运营策略提供数据支持。

本项目基于 Online Retail 电商数据集，使用 MySQL 对订单数据进行清洗、分析与可视化，并构建 RFM 用户价值模型，对用户进行价值分层分析。

2 数据来源

本项目使用 UCI Machine Learning Repository 提供的 Online Retail 数据集。

数据集包含英国某电商平台 2010 年 12 月至 2011 年 12 月期间的订单数据，共包含 50 万+订单记录。

主要字段包括：

- InvoiceNo: 订单编号
- StockCode: 商品编号
- Description: 商品名称
- Quantity: 商品数量
- InvoiceDate: 订单时间
- UnitPrice: 商品单价
- CustomerID: 用户 ID
- Country: 国家地区

3 数据清洗

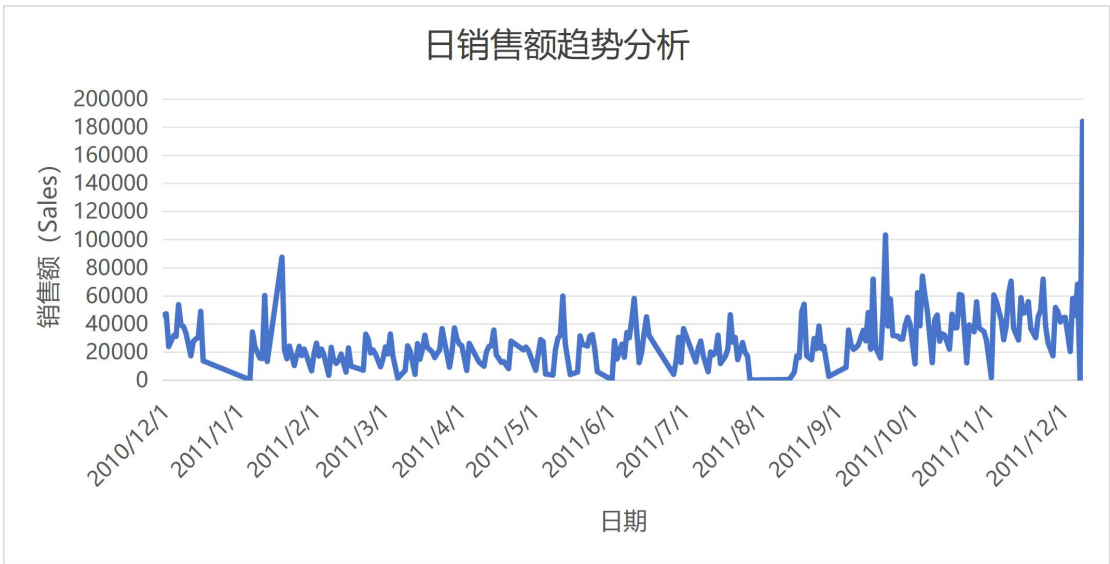
由于原始数据中存在缺失值、退款订单及异常数据，因此在正式分析前进行了数据清洗。

数据清洗内容包括：

- 去除 CustomerID 为空的数据；
- 去除 Quantity $\leq$ 0 的退款/异常订单；
- 去除 UnitPrice $\leq$ 0 的异常价格数据；

- 对 InvoiceDate 时间字段进行格式转换；
- 构建 retail_clean 与 retail_final 分析数据表。

4 销售趋势分析



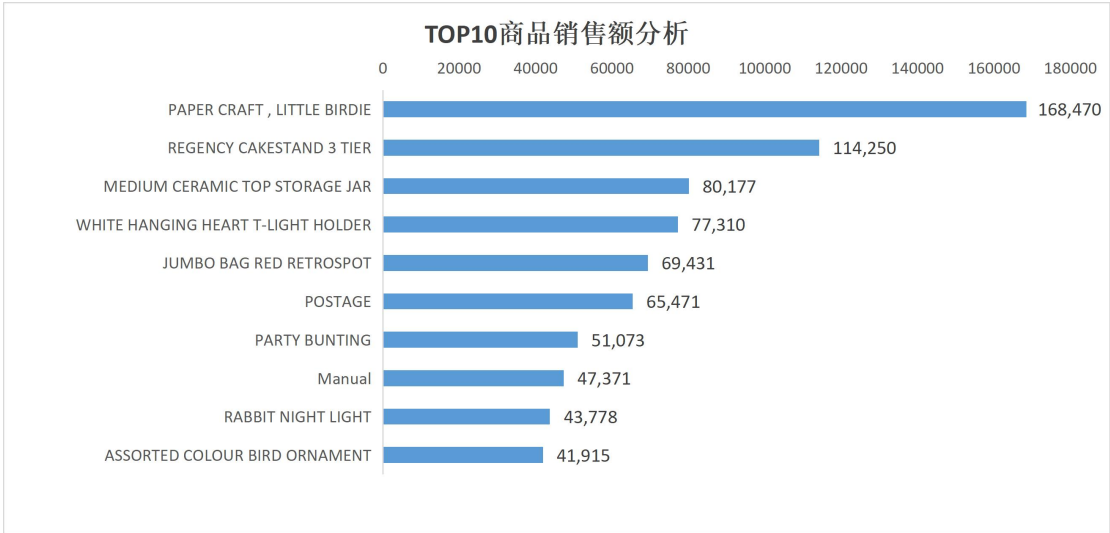
通过对每日销售额进行统计分析，可以看出平台整体销售额存在明显波动，并在 2011 年下半年后整体呈现增长趋势。

尤其在 2011 年 10 月至 12 月期间，销售额增长明显，说明平台在年末阶段存在较强的销售活跃度，可能受到节日消费及促销活动影响。

此外，平台销售额存在周期性波动，反映出用户消费行为具有一定规律性。

5 商品销售分析

5.1 销售额 TOP10 商品分析



通过对商品销售额进行统计分析，可以发现平台销售额主要集中于少数核心

商品。

其中，PAPER CRAFT，LITTLE BIRDIE 商品销售额最高，明显高于其他商品，说明平台存在头部爆款商品现象。

同时，TOP3 商品销售额占比较高，说明平台部分核心商品对整体营收贡献较大。

6 用户行为分析

6.1 用户复购分析

通过对用户订单数据进行统计，发现平台存在一定比例的复购用户，说明部分用户具有较高消费粘性。

复购率指标能够反映用户忠诚度及平台用户运营效果，对电商平台长期增长具有重要意义。

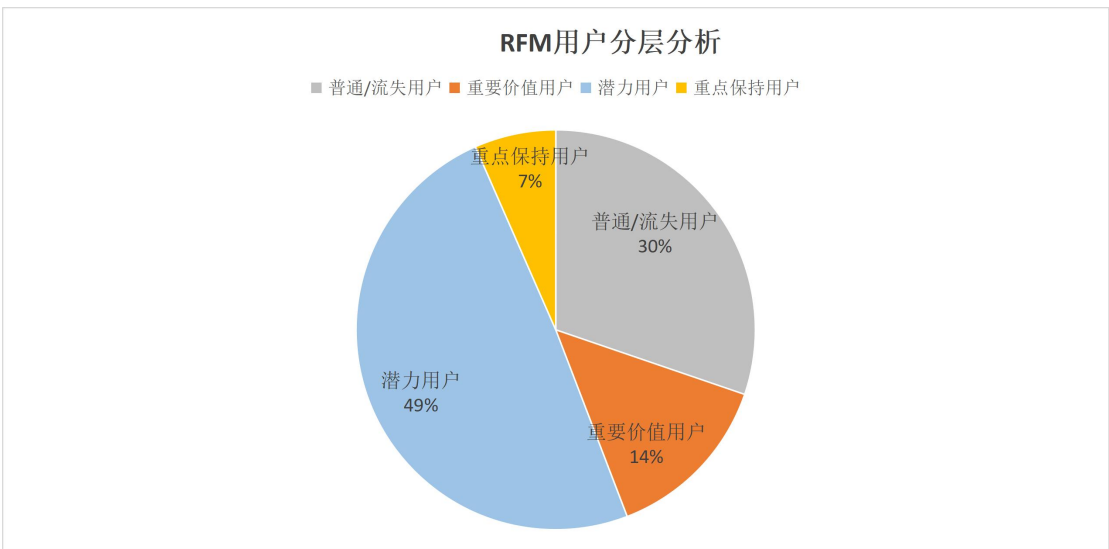
6.2 客单价分析

通过统计平均订单金额，分析用户单次消费能力。

客单价能够反映平台整体消费水平，可为商品定价及营销策略提供参考。

7 RFM 用户价值分析

7.1 用户价值分层



本项目基于 RFM 用户价值模型，从最近消费时间（Recency）、消费频率（Frequency）及消费金额（Monetary）三个维度对用户进行价值分析。

分析结果显示：

- 平台存在一定比例的重要价值用户；
- 普通/流失用户占比较高；
- 潜力用户具备进一步转化空间。

说明平台仍有较大的用户运营与用户召回优化空间。

8 项目结论与运营建议

通过对电商订单数据进行分析，可以得出以下结论：

1. 平台整体销售额在后期呈现增长趋势；
2. 部分头部商品贡献了较高销售额；
3. 平台存在一定比例的高价值用户；
4. 普通/流失用户占比较高，用户运营仍有优化空间。

针对以上情况，可考虑：

- 对高价值用户建立会员运营机制；
- 对潜力用户进行优惠券召回；
- 加强头部商品库存与营销管理；
- 针对流失用户开展定向促销活动。